부록2

tinyML 학습 데이터 학습 환경



Fig 13. 실험 환경

-선풍기 높이, 윈치 높이, 페이로드 질량 동일

-페이로드 아래 방향으로 설치된 미니 선풍기는 발열자동꺼짐으로 랜덤 외란임

순번	줄 길이 (m)	속도 (cm/s)	호버링 시간 (s)	SMC 각도 (도)	선풍기 위치 (도)	선풍기 세기	비고
1.	0.3	1.5	3	4	225	미	선풍기 위치 225도
2.	0.3	1.5	3	4	225	강	
3.	0.5	1.5	3	4	225	미	
4.	0.5	1.5	3	4	225	강	
5.	0.7	1.5	3	4	225	미	
6.	0.7	1.5	3	4	225	강	
7.	1.0	1.5	3	4	225	미	
8.	1.0	1.5	3	4	225	강	
9.	0.3	1.5	3	4	135	미	선풍기 위치 135도
10.	0.3	1.5	3	4	135	강	
11.	0.5	1.5	3	4	135	미	
12.	0.5	1.5	3	4	135	강	
13.	0.7	1.5	3	4	135	미	
14.	0.7	1.5	3	4	135	강	
15.	1.0	1.5	3	4	135	미	
16.	1.0	1.5	3	4	135	강	
17.	0.3	1.5	3	4	45	미	선풍기 위치 45도
18.	0.3	1.5	3	4	45	강	
19.	0.5	1.5	3	4	45	미	
20.	0.5	1.5	3	4	45	강	
21.	0.7	1.5	3	4	45	미	
22.	0.7	1.5	3	4	45	강	
23.	1.0	1.5	3	4	45	미	
24.	1.0	1.5	3	4	45	강	
25.	0.3	1.5	3	4	315	미	선풍기 위치 315도
26.	0.3	1.5	3	4	315	강	
27.	0.5	1.5	3	4	315	미	
28.	0.5	1.5	3	4	315	강	
29.	0.7	1.5	3	4	315	미	
30.	0.7	1.5	3	4	315	강	
31.	1.0	1.5	3	4	315	미	
32.	1.0	1.5	3	4	315	강	
33.	0.6	1.5	5	4	0	강	무작위
34.	0.9	1.5	1	6	0	미	
35.	0.6	1.5	1	6	90	미	
36.	0.9	1.5	5	4	90	강	

37.	0.6	1.5	5	4	270	미	
38.	0.9	1.5	1	6	270	강	
39.	0.6	1.5	1	4	180	미	
40.	0.9	1.5	5	6	180	강	

Table 18. 데이터 학습 환경